

Influencia de factores climáticos en la demanda eléctrica de Argentina en diferentes escalas temporales

Emilio Bianchi

Docente: Ignacio Sagardoy

Índice

1. Introducción	1
2. Metodología	3
2.1. Datos	3
2.2. Metodos	4
2.2.1. Escala intra-diaria	5
2.2.2. Escala intra-estacional	5
2.2.3. Escala inter-anual	6
3. Resultados	7
3.1. Descripción de demanda eléctrica	7
3.2. Escala intra-diaria	9
3.2.1. Análisis horario	9
3.2.2. Análisis de empuntamiento diario	9
3.3. Escala intra-estacional	10
3.4. Escala estacional/interanual	13
4. Referencias	13

1. Introducción

A nivel global, los sistemas eléctricos regionales y nacionales son cada vez más sensibles a las variaciones climáticas [1]. Tanto la oferta como la demanda eléctrica son afectadas por las condiciones meteorológicas y sus variaciones temporales [2, 3]. La demanda de electricidad está afectada principalmente por la temperatura del aire [4, 5, 6]; y otras variables meteorológicas como velocidad del viento, nubosidad o radiación solar [7, 8]. En los últimos años la sensibilidad de la demanda eléctrica a las variaciones climáticas a nivel global se ha incrementado debido a: 1) aumento de usos de calefacción y refrigeración en los sectores comercial y residencial [9, 10, 11, 6] y 2) tendencias en variables climáticas como la temperatura del aire y aumento de frecuencia de eventos climáticos extremos [8, 12, 13]. Esta tendencia ha implicado cambios en los patrones estacionales de consumo eléctrico y aumentos en la potencia máxima demandada, lo cual tiende a aumentar los costos y la incertidumbre en la operación y planificación de los sistemas eléctricos [12, 10, 13]. La demanda de electricidad a nivel de país o

región depende de múltiples factores no climáticos como población, actividad económica, características de los hogares [7, 6, 14]; y climáticos [4, 8]. La conjunción de estos factores otorgan a la demanda eléctrica características de variabilidad temporal particulares [15]. Se destacan periodicidades diarias, semanales y estacionales, y picos de consumo [16, 15]. Los operadores de los sistemas eléctricos deben regular la generación de energía eléctrica para satisfacer la demanda en todo momento, y prever disponibilidad de capacidad de generación para momentos de alto consumo [16, 11]. Estas actividades de operación, mantenimiento y planificación realizadas por los administradores de los sistemas eléctricos tienen diferentes alcances temporales [16, 17]. Acker [16] y Xue y Geng [18] brindan una clasificación de tres escalas temporales de la variabilidad de la demanda eléctrica, junto con sus drivers climáticos y operaciones en el sistema eléctrico asociadas:

- Corto plazo. Segundos – minutos – horas. Asociada a cambios en las condiciones meteorológicas sinópticas. Actividades de regulación de frecuencia y seguimiento de carga.
- Mediano plazo. Días – semanas. Asociada a variaciones meteorológicas en las escalas sinóptica y subestacional. Actividades de planificación diaria y estacional de mantenimiento y disponibilidad de unidades de generación.
- Largo plazo. Meses – años. Asociada a variaciones climáticas estacionales y tendenciales, y a otros factores no climáticos (actividad económica, población). Actividades de planificación estacional y planificación de incrementos de capacidad de generación de largo plazo.

Como se mencionó antes, la demanda eléctrica a nivel global esta experimentando un aumento en la sensibilidad a las variaciones climáticas debido a mayores requerimientos en los sectores comercial y residencial para usos de calefacción y refrigeración [10, 6]. Esto, a su vez, es reforzado por tendencias climáticas y aumento en la frecuencia de eventos climáticos extremos [8, 12, 13] que se prevee que van a agravarse en el futuro [19, 20]. En Argentina, de hecho, los records de potencia y energía en el Sistema Argentino De Interconexión (SADI) ocurren durante el invierno y verano asociados a eventos de temperaturas extremas en las zonas donde se concentra el mayor porcentaje de usuarios del mercado eléctrico (<https://cammesaweb.cammesa.com/2023/03/14/maximos-historicos-de-energia-y-potencia-estacionales/>). Es por esto que el estudio de las relaciones entre la variabilidad climática y la demanda eléctrica no solo brinda herramientas para mejorar la operación y planificación del sistema eléctrico en el corto y mediano plazo [10, 21], si no también para prever el impacto de cambios climáticos de largo plazo [22, 19]. Muchos de los trabajos previos que abordan el estudio de la relación entre variables climáticas y la demanda eléctrica se han enfocado en la escala de mediano plazo. Trabajos

como el de Moral-Calcedo, Psiloglou et al., Bessec y Fouquau [4, 7, 22], e incluso Mastronardi para Argentina [10] han caracterizado la respuesta de la demanda a la temperatura a nivel estacional con datos de resolución diaria. En los últimos años se ha visto un incremento de trabajos enfocados en las escalas de corto y mediano plazo que utilizan datos meteorológicos como insumo de sistemas de pronóstico de la demanda basados en técnicas estadísticas o inteligencia computacional [15, 23, 24, 25]; e incluso técnicas econométricas, como el modelo propuesto por Mastronardi et al. [10] aplicado a nivel de distribuidoras en Argentina. Estos modelos resultan de gran utilidad a nivel operacional, pero no necesariamente aportan al conocimiento de la relación entre las variables. La escala de largo plazo (datos mensuales o anuales) ha sido, en cambio, la menos estudiada hasta el momento. Se puede mencionar el trabajo de Juntunen y Asikainen [26], en el cual relacionan anomalías anuales de demanda eléctrica y temperatura para Finlandia, e incluso analizan la influencia de forzantes climáticos de gran escala como la Oscilación del Atlántico Norte; o el trabajo de Zhang et al. [27] en el que utilizan el estado del fenómeno climático El Niño para pronosticar la demanda eléctrica para calefacción/refrigeración en el estado de Texas. Actualmente, salvo el trabajo de Zaneck et al. [15] para la ciudad de Salta, no existen antecedentes de estudio de la relación clima-demanda eléctrica en Argentina. El objetivo general de este trabajo es la caracterización de la influencia de las variaciones meteorológicas en la demanda eléctrica de Argentina en diferentes escalas temporales. Los Objetivos específicos son:

- Caracterizar la influencia de las variaciones meteorológicas en la demanda eléctrica en escalas intra-diaria (horas) y diaria.
- Caracterizar la influencia de las variaciones meteorológicas en la demanda eléctrica en la escala intra-estacional (días).
- Caracterizar la influencia de las variaciones meteorológicas en la demanda eléctrica en la escala estacional (meses) e interanual (años).

2. Metodología

2.1. Datos

Se cuenta con una serie de demanda de resolución horaria para los años 2021-2022-2023, y con una serie de demanda de resolución diaria para el período de 2007-2022. Se utilizaron con series de datos climáticos en diferentes resoluciones temporales (horarias-diarias-mensuales) para la región donde se concentra la mayor cantidad de usuarios del mercado eléctrico de Argentina. Será prioritario el uso de datos observacionales de la red del Servicio Meteorológico Nacional. Estos datos se gestionarán a través del Centro de Información Meteorológica (<https://www.argentina.gob.ar/smn/institucional/contacto>).

En caso de no contar con alguna serie observacional, se complementará con información del reanálisis climático MERRA2 (<https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/merra-2/>) [28]

2.2. Metodos

La serie de demanda eléctrica es una agregación de los consumos individuales de multiples usuarios que estan dispersos geográficamente. Las variaciones climáticas afectan a todos, de diferentes maneras dependiendo de la región en la que se encuentran. Los consumidores de energía eléctrica no se encuentran equidistribuidos en el territorio, si no que se concentran en diferentes regiones. Actualmente, cerca del 70 % de la energía eléctrica consumida anualmente se concentra en las regiones Centro, Litoral, C.A.B.A. y G.B.A (ver figura 1). Como aproximación para confeccionar series de datos climáticos representativas de las zonas de mayor demanda eléctrica se realizó un promedio ponderado por población o por consumo eléctrico de series en los principales centros urbanos (Buenos Aires, Cordoba y Rosario).

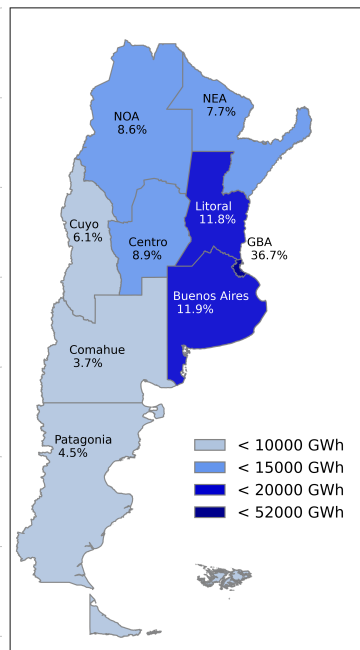


Figura 1: Distribución geográfica de la demanda eléctrica del año 2024. Adaptado de CAMMESA

Luego, es necesario aislar la variabilidad de causa climática de la no-climática, y aislar la variabilidad climática propia de la escala temporal. Esto será abordado de manera diferente para cada escala temporal a abordar.

2.2.1. Escala intra-diaria

Para la escala temporal de corto plazo se trabajó con los datos horarios de demanda eléctrica del período 2021-2022-2023. Se consideraron cuatro meses del año representativos de las estaciones: diciembre para el verano, abril para el otoño, julio para el invierno y septiembre para la primavera. Solo se considero un mes de cada estación ya que la demanda eléctrica presenta diferencias entre meses, por el marcado ciclo anual, y esas variaciones podrían interferir con el análisis. Se excluyeron del análisis los días feriados y de fines de semana por presentar menor demanda por cuestiones no-climáticas. Luego, para cada mes, se calcularon las correlaciones a nivel horario entre la demanda eléctrica y las variables temperatura del aire, cobertura nubosa y velocidad del viento. Se analizó, además, la influencia de variables meteorológicas en el empuntamiento diario de la demanda. Se define el empuntamiento como la diferencia entre los valores mínimo y máximo de demanda para cada día. Los parámetros meteorológicos elegidos fueron temperatura máxima diaria (T_{max}), temperatura mínima (T_{min}), temperatura promedio ($\bar{T}$), amplitud térmica (ΔT), nubosidad promedio ($N\bar{U}B$), nubosidad nocturna (NUB_{noct}) y nubosidad diurna (NUB_{diu})

2.2.2. Escala intra-estacional

Para la escala temporal de mediano plazo (datos diarios) es necesario aislar la variabilidad propia de esta escala de variabilidad de más largo plazo, como pueden ser la diferencia entre diferentes años o las tendencias de largo plazo. Con este propósito se implementó el método de Cerne y Vera ([29]) para aislar la variabilidad climática intra-estacional en una serie temporal: a cada valor diario tanto de demanda eléctrica como de las variables climáticas utilizadas se le substrajo el promedio diario climatológico (que responde al ciclo anual), y el desvío estacional (que responde a la anomalía climática de cada año en particular). Por ejemplo, la anomalía intraestacional de un año (a) y día (d) particular en el trimestre de verano (DEF) es:

$$\text{Anomalía intraestacional}_{(d,a)} = \text{valor diario}_{(d,a)} - \text{promedio diario}$$

$$\text{climatológico}_{(d)} - (\text{promedio estacional DEF}_{(a)} - \text{promedio estacional DEF de largo plazo})$$

Este procedimiento elimina las tendencias de largo plazo de las series temporales por lo que no es necesario realizar otro procedimiento. Nuevamente se eliminaron del análisis los días feriados y fines de semana. Los datos fueron agrupados por estaciones (diciembre-enero-febrero, marzo-abril-mayo,

junio-julio-agosto, septiembre-octubre-noviembre), y se analizó la relación entre la demanda eléctrica y las variables climáticas en forma gráfica y mediante en análisis de significancia de coeficientes de correlación lineales o no lineales. Las variables climáticas analizadas fueron temperatura promedio diaria y cobertura nubosa promedio diaria. En esta escala temporal se analizó, además, la relación entre la demanda eléctrica y fenómenos climáticos no locales que influyen en el clima regional. En particular, se analizarán dos fenómenos climáticos que ejercen una significativa influencia en el clima del sur de sudamérica (incluyendo Argentina): un fenómeno de origen tropical (la Oscilación de Madden-Julian o MJO), y uno extra-tropical (la Oscilación Antártica). Estos fenómenos climáticos pueden alterar indirectamente la demanda eléctrica a través de la modificación de patrones de temperatura o nubosidad. A su vez, la importancia de establecer estas relaciones radica en que pueden mejorar el horizonte de predictibilidad [30] (en este caso para la demanda eléctrica). La MJO es un patrón cíclico de lluvias tropicales [31, 30] que afecta variables meteorológicas no solo en los trópicos, sino también en regiones extra-tropicales [32]; y es una de las principales causas de variabilidad climática intra-estacional a nivel global [31, 33]. En particular, en Sudamérica, es conocida su influencia sobre las variables precipitación y temperatura [34, 35, 36]. El otro fenómeno climático analizado, la AAO, representa el principal modo de variabilidad de la circulación atmosférica extratropical del hemisferio sur [37], e influye en los patrones de precipitación y temperatura en el sur de Sudamérica [38, ?, 39, 40]. Se utilizaron los índices de Wheeler y Hendon [41] y Gong y Wang [37] para cuantificar el impacto de estos fenómenos climáticos en la demanda eléctrica. Se calcularon, para cada estación del año, las anomalías de demanda eléctrica para cada una de las fases tanto de la MJO como la AAO (en el caso de la MJO son 8 fases, en el caso de la AAO solo tres: negativa, neutral y positiva). Además, se calcularon las anomalías regionales de temperatura del aire y nubosidad para cada una de las fases de MJO y AAO (se asumirá que ambas oscilaciones influyen en la demanda eléctrica a través de la temperatura y/o nubosidad).

2.2.3. Escala inter-anual

Para la escala temporal de largo plazo, en primera instancia se calcularon las sumas mensuales a partir de los datos diarios de demanda en el período 2006-2022. Luego se eliminó la tendencia de largo plazo restando la componente tendencial de la descomposición de Loess de series temporales [?]. Luego, se calcularon las sumas por trimestres (diciembre-enero-febrero, marzo-abril-mayo, junio-julio-agosto, septiembre-octubre-noviembre). En esta escala, al igual que en la escala intra-estacional, se analizó la influencia de factores climáticos tanto locales como fenómenos climáticos de gran escala en la demanda eléctrica. La variable local analizada fue la temperatura del aire,

mientras que los fenómenos climáticos considerados fueron la AAO y la oscilación Niño/Niña. Ambos fenómenos son los principales moduladores de la variabilidad climática en la escala interanual en Sudamerica [?, ?, 39, 40]. La relación entre la demanda eléctrica y las variables climáticas se analizó mediante el cálculo de coeficientes de correlación lineales y no lineales. Se realizó, además, un análisis de tablas de contingencia. Para esto fue necesario segmentar tanto las series de variables climáticas y de demanda eléctrica. Las series de demanda y temperatura fueron segmentadas en terciles (T1,T2,T3), mientras que los índices de la AAO y el Niño fueron segmentado por fases: negativa, neutral y positiva para la AAO; fría, neutral, cálida para El Niño. Las tablas de contingencia permiten identificar co ocurrencia de eventos y asignar una significancia estadística a estos. Por ejemplo, se podría identificar si existe una tendencia (o no) a la ocurrencia de eventos de mayor demanda eléctrica durante los eventos cálidos del Niño.

3. Resultados

3.1. Descripción de demanda eléctrica

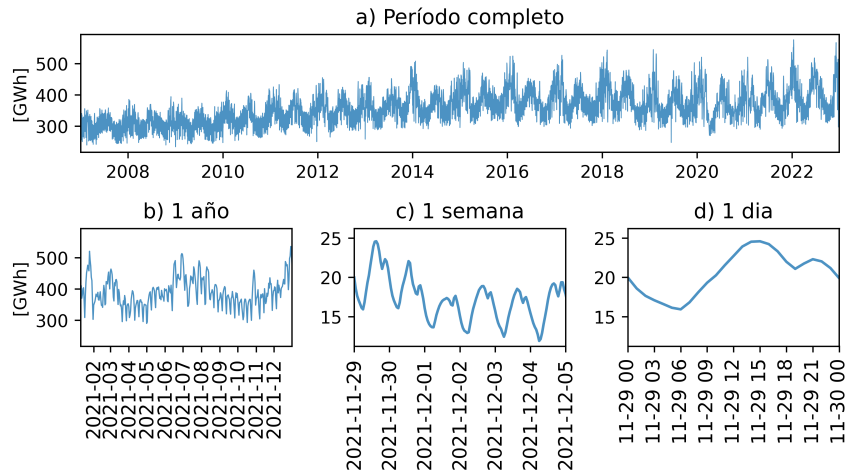


Figura 2: Serie diaria de demanda eléctrica (a), y escalas características de variabilidad (b, c y d)

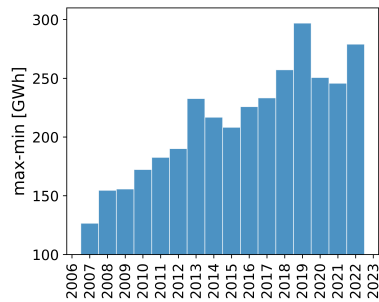


Figura 3: Diferencia anual entre maximo y mínimo absolutos de demanda diaria

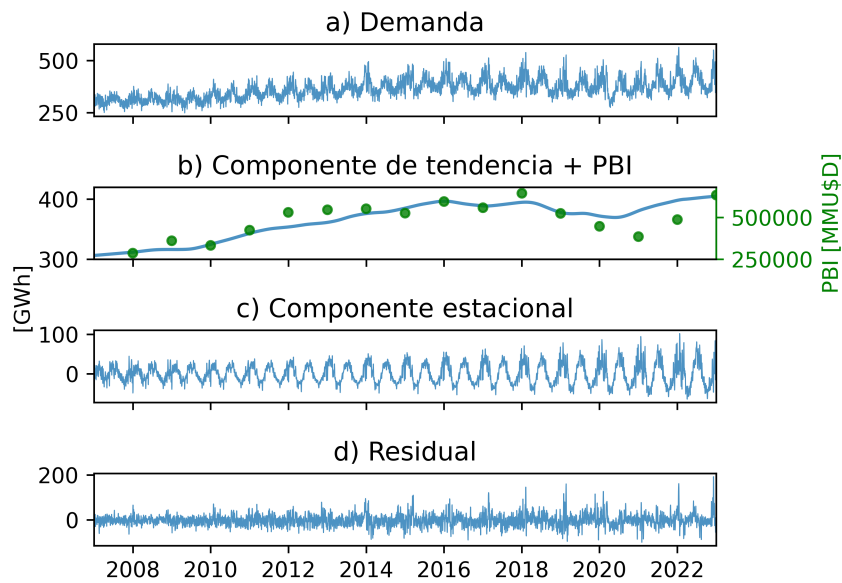


Figura 4: Descomposición de Loess de la serie de demanda diaria (a) en las componentes de tendencia (b), estacional (c) y residual (d)

3.2. Escala intra-diaria

3.2.1. Análisis horario

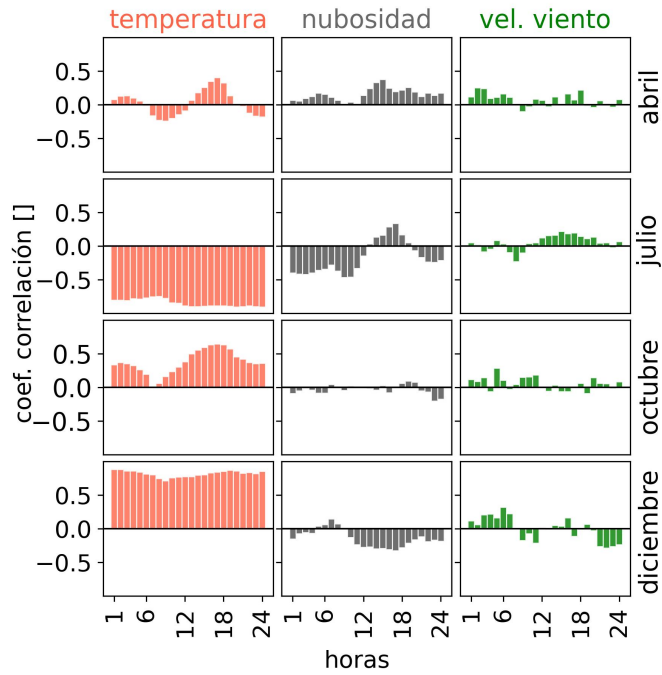


Figura 5: Coeficientes de correlación horarios entre demanda eléctrica y temperatura (columna izquierda) y nubosidad (columna derecha)

3.2.2. Análisis de empuntamiento diario

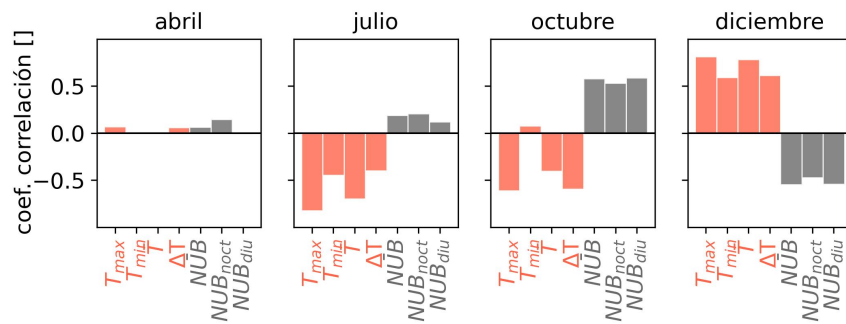


Figura 6: Coeficientes de correlación entre empuntamiento diario de la demanda eléctrica y parámetros meteorológicos

3.3. Escala intra-estacional

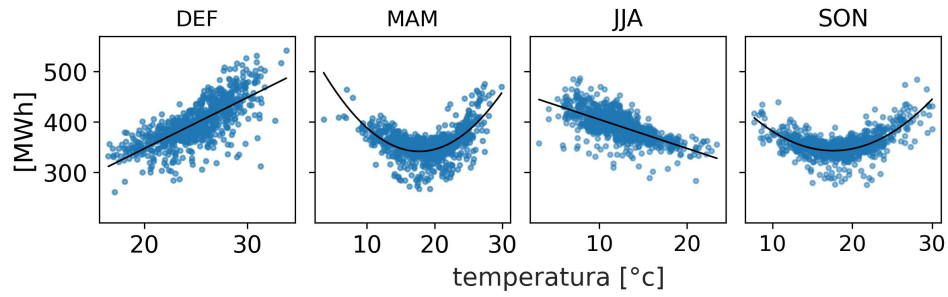


Figura 7: Diagramas de dispersión entre demanda eléctrica y temperatura del aire

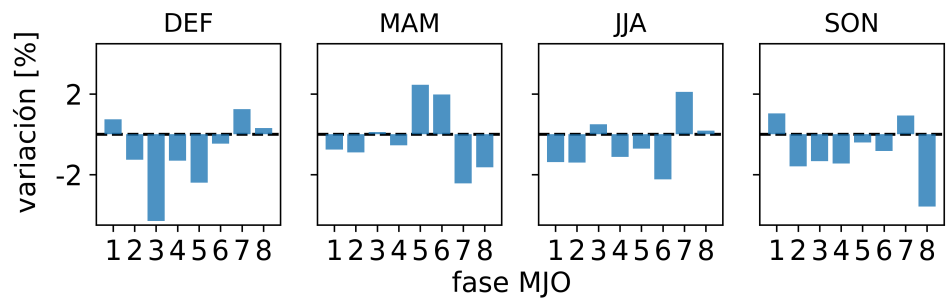


Figura 8: Anomalías percentuales de demanda eléctrica por estación del año y por fase de la MJO

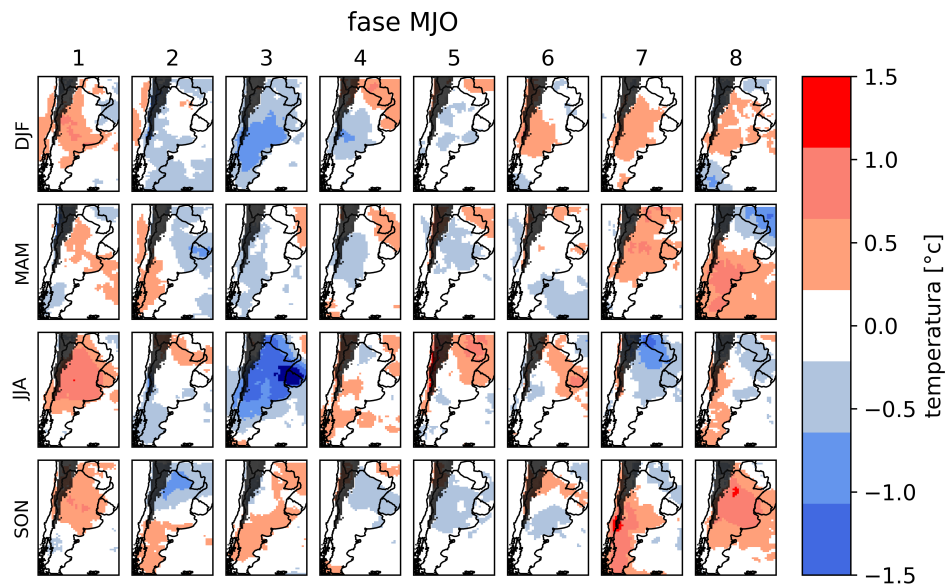


Figura 9: Mapas de anomalías de temperatura del aire por estación del año y por fase de la MJO

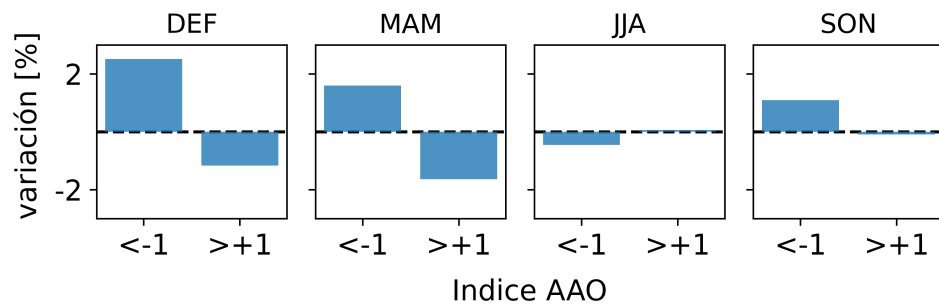


Figura 10: Anomalías percentuales de demanda eléctrica por estación del año y por fase de la AAO

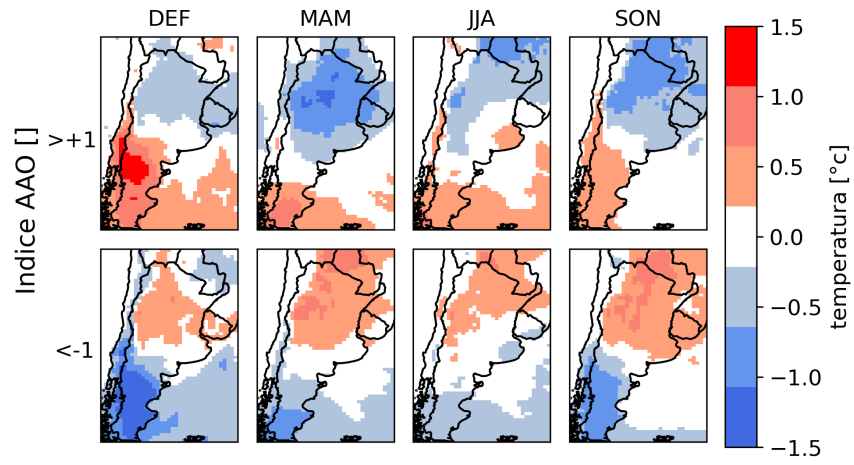


Figura 11: Mapas de anomalías de temperatura del aire por estación del año y por fase de la AAO

3.4. Escala estacional/interanual

DJF									
Q1	9	5	2	1	8	7	9	5	2
Q2	7	6	3	0	12	4	6	7	3
Q3	7	7	2	0	9	7	1	4	11
MAM									
Q1	3	9	4	0	14	2	2	10	4
Q2	8	8	0	2	10	4	9	6	1
Q3	10	4	2	0	15	1	5	0	11
JJA									
Q1	9	5	2	1	11	4	0	4	12
Q2	8	6	2	4	11	1	6	6	4
Q3	10	5	1	2	8	6	10	6	0
SON									
Q1	9	5	2	2	9	5	3	11	2
Q2	8	6	2	1	10	5	8	4	4
Q3	10	5	1	4	10	2	5	1	10
	Niña	neutro	Niño	AAO-	neutro	AAO+	temp-	Q2	temp+

Figura 12: Tablas de contingencia entre demanda eléctrica estacional e índices de El Niño (columna izquierda), la Oscilación Antártica (columna del medio), y temperatura (columna derecha)

4. Referencias

Referencias

- [1] G. Hoste, M. Dvorak, M. Z. Jacobson, Matching hourly and peak demand by combining different renewable energy sources, Sanford University, Department of Civil and Environmental Engineering (2009).
- [2] L. Dubus, S. Muralidharan, A. Troccoli, What does the energy industry require from meteorology?, in: Weather & Climate Services for the Energy Industry, Springer International Publishing Cham, 2018, pp. 41–63.
- [3] I. Staffell, S. Pfenninger, The increasing impact of weather on electricity supply and demand, Energy 145 (2018) 65–78.

- [4] J. Moral-Carcedo, J. Vicéns-Otero, Modelling the non-linear response of spanish electricity demand to temperature variations, *Energy economics* 27 (3) (2005) 477–494.
- [5] M. De Felice, A. Alessandri, F. Catalano, Seasonal climate forecasts for medium-term electricity demand forecasting, *Applied Energy* 137 (2015) 435–444.
- [6] T. G. Cassarino, E. Sharp, M. Barrett, The impact of social and weather drivers on the historical electricity demand in europe, *Applied energy* 229 (2018) 176–185.
- [7] B. Psiloglou, C. Giannakopoulos, S. Majithia, M. Petrakis, Factors affecting electricity demand in athens, greece and london, uk: A comparative assessment, *Energy* 34 (11) (2009) 1855–1863.
- [8] F. Apadula, A. Bassini, A. Elli, S. Scapin, Relationships between meteorological variables and monthly electricity demand, *Applied Energy* 98 (2012) 346–356.
- [9] M. Auffhammer, E. T. Mansur, Measuring climatic impacts on energy consumption: A review of the empirical literature, *Energy Economics* 46 (2014) 522–530.
- [10] S. de Escenarios, La temperatura y su influencia en la demanda de energía eléctrica: Un análisis regional para argentina usando modelos econométricos.
- [11] H. E. Thornton, A. A. Scaife, B. J. Hoskins, D. J. Brayshaw, The relationship between wind power, electricity demand and winter weather patterns in great britain, *Environmental Research Letters* 12 (6) (2017) 064017.
- [12] X. Ke, D. Wu, J. Rice, M. Kintner-Meyer, N. Lu, Quantifying impacts of heat waves on power grid operation, *Applied energy* 183 (2016) 504–512.
- [13] J. A. Añel, M. Fernández-González, X. Labandeira, X. López-Otero, L. De la Torre, Impact of cold waves and heat waves on the energy production sector, *Atmosphere* 8 (11) (2017) 209.
- [14] L. M. G. Paliza, K. Caballera Güedndulain, C. A. Francisco Cruz, La demanda de electricidad residencial y el cambio climático en argentina, brasil, chile y colombia., *Revista Chilena de Economía y Sociedad* 15 (2) (2021).
- [15] F. Zanek, E. Xamena, D. Rodríguez, Definición de una red neuronal para simular el consumo eléctrico horario de la ciudad de salta, in:

- Simposio Argentino de Inteligencia Artificial (ASAI 2022)-JAIHO 51 (Modalidad virtual y presencial (UAI), octubre 2022), 2022.
- [16] T. Acker, Iea wind task 24 integration of wind and hydropower systems; volume 1: Issues, impacts, and economics of wind and hydropower integration, Tech. rep., National Renewable Energy Lab.(NREL), Golden, CO (United States) (2011).
 - [17] S. Khatoon, A. K. Singh, et al., Effects of various factors on electric load forecasting: An overview, in: 2014 6th IEEE Power India International Conference (PIICON), IEEE, 2014, pp. 1–5.
 - [18] B. Xue, J. Geng, Dynamic transverse correction method of middle and long term energy forecasting based on statistic of forecasting errors, in: 2012 10th International Power & Energy Conference (IPEC), IEEE, 2012, pp. 253–256.
 - [19] G. S. Eskeland, T. K. Mideksa, Electricity demand in a changing climate, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 15 (8) (2010) 877–897.
 - [20] T. K. Mideksa, S. Kallbekken, The impact of climate change on the electricity market: A review, Energy policy 38 (7) (2010) 3579–3585.
 - [21] N. MacMackin, L. Miller, R. Cariveau, Modeling and disaggregating hourly effects of weather on sectoral electricity demand, Energy 188 (2019) 115956.
 - [22] M. Bessec, J. Fouquau, The non-linear link between electricity consumption and temperature in europe: A threshold panel approach, Energy Economics 30 (5) (2008) 2705–2721.
 - [23] C.-L. Hor, S. J. Watson, S. Majithia, Daily load forecasting and maximum demand estimation using arima and garch, in: 2006 International conference on probabilistic methods applied to power systems, IEEE, 2006, pp. 1–6.
 - [24] H. Son, C. Kim, Short-term forecasting of electricity demand for the residential sector using weather and social variables, Resources, conservation and recycling 123 (2017) 200–207.
 - [25] L. B. S. Morais, G. Aquila, V. A. D. de Faria, L. M. M. Lima, J. W. M. Lima, A. R. de Queiroz, Short-term load forecasting using neural networks and global climate models: An application to a large-scale electrical power system, Applied Energy 348 (2023) 121439.
 - [26] V. Juntunen, T. Asikainen, Electricity consumption in finland influenced by climate effects of energetic particle precipitation, Scientific Reports 13 (1) (2023) 20546.

- [27] M. Zhang, L. Yan, Y. Amonkar, A. Nayak, U. Lall, Potential climate predictability of renewable energy supply and demand for texas given the enso hidden state, *Science Advances* 10 (44) (2024) eado3517.
- [28] R. Gelaro, W. McCarty, M. J. Suárez, R. Todling, A. Molod, L. Takacs, C. A. Randles, A. Darmenov, M. G. Bosilovich, R. Reichle, et al., The modern-era retrospective analysis for research and applications, version 2 (merra-2), *Journal of climate* 30 (14) (2017) 5419–5454.
- [29] S. B. Cerne, C. S. Vera, Influence of the intraseasonal variability on heat waves in subtropical south america, *Climate Dynamics* 36 (11) (2011) 2265–2277.
- [30] H. Kim, F. Vitart, D. E. Waliser, Prediction of the madden–julian oscillation: A review, *Journal of Climate* 31 (23) (2018) 9425–9443.
- [31] C. Zhang, Madden–julian oscillation, *Reviews of Geophysics* 43 (2) (2005).
- [32] A. Donald, H. Meinke, B. Power, A. d. H. Maia, M. C. Wheeler, N. White, R. C. Stone, J. Ribbe, Near-global impact of the madden–julian oscillation on rainfall, *Geophysical Research Letters* 33 (9) (2006).
- [33] C. Zhang, Madden–julian oscillation: Bridging weather and climate, *Bulletin of the American Meteorological Society* 94 (12) (2013) 1849–1870.
- [34] M. S. Alvarez, C. Vera, G. N. Kiladis, B. Liebmann, Influence of the madden julian oscillation on precipitation and surface air temperature in south america, *Climate Dynamics* 46 (1) (2016) 245–262.
- [35] M. Ungerovich, M. Barreiro, C. Masoller, Influence of madden–julian oscillation on extreme rainfall events in spring in southern uruguay, *International Journal of Climatology* 41 (5) (2021) 3339–3351.
- [36] M. Jacques-Coper, D. Veloso-Aguila, C. Segura, A. Valencia, Intraseasonal teleconnections leading to heat waves in central chile, *International Journal of Climatology* 41 (9) (2021) 4712–4731.
- [37] D. Gong, S. Wang, Definition of antarctic oscillation index, *Geophysical research letters* 26 (4) (1999) 459–462.
- [38] L. M. Carvalho, C. Jones, T. Ambrizzi, Opposite phases of the antarctic oscillation and relationships with intraseasonal to interannual activity in the tropics during the austral summer, *Journal of climate* 18 (5) (2005) 702–718.

- [39] R. D. Garreaud, M. Vuille, R. Compagnucci, J. Marengo, Present-day south american climate, *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 281 (3-4) (2009) 180–195.
- [40] G. Silvestri, C. Vera, Nonstationary impacts of the southern annular mode on southern hemisphere climate, *Journal of Climate* 22 (22) (2009) 6142–6148.
- [41] M. C. Wheeler, H. H. Hendon, An all-season real-time multivariate mjo index: Development of an index for monitoring and prediction, *Monthly weather review* 132 (8) (2004) 1917–1932.
- [42] R. B. Cleveland, W. S. Cleveland, J. E. McRae, I. Terpenning, et al., Stl: A seasonal-trend decomposition, *J. off. Stat* 6 (1) (1990) 3–73.
- [43] A. M. Grimm, V. R. Barros, M. E. Doyle, Climate variability in southern south america associated with el niño and la niña events, *Journal of climate* 13 (1) (2000) 35–58.
- [44] W. Cai, M. J. McPhaden, A. M. Grimm, R. R. Rodrigues, A. S. Taschetto, R. D. Garreaud, B. Dewitte, G. Poveda, Y.-G. Ham, A. Santoso, et al., Climate impacts of the el niño–southern oscillation on south america, *Nature Reviews Earth & Environment* 1 (4) (2020) 215–231.